Universidad de Alcalá	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados de Telecomunicación**
	Señales y Sistemas (2° curso) **GRUPO:**
	Apellidos:
	Nombre:
	DNI:
	Fecha: 5 – Junio – 2026 **(PCTP 2 puntos)**

Cuestión a)

Dado un sistema LTI causal caracterizado por la relación entrada-salida

$$y[n] = x[n] - y[n-1]$$

Sin operar en los dominios transformados, calcular e indicar la expresión de la respuesta al impulso, y discutir la memoria y estabilidad del sistema.

Cuestión b)

Dadas tres señales $x(t)$, $p(t)$ y $v(t)$, con transformadas de Fourier $X(\omega)$, $P(\omega)$ y $V(\omega)$ respectivamente. De las mismas se conocen dos de ellas, $x(t)$ y $v(t)$, y que cumplen que $V(\omega) = X(\omega) \cdot P(\omega)$. Se pide representar la tercera señal $p(t)$.

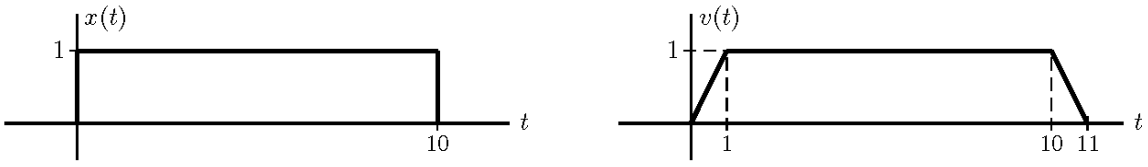


Figure 1: Señales $x(t)$ y $v(t)$.

Cuestión c)

Dado un sistema LTI con una respuesta al impulso $h[n]$ real, de energía finita, y distinta de cero sólo para $0 \leq n \leq 2$. Sabiendo que su función de sistema tiene un cero en $c_1 = \frac{1}{2}e^{j\frac{3\pi}{4}}$, se pide encontrar el resto de ceros y polos del sistema, y discutir la causalidad del mismo.

Solución

Cuestión a)

La respuesta al impulso será la salida cuando a la entrada se aplica una $\delta[n]$:

$$h[n] = \delta[n] - h[n-1].$$

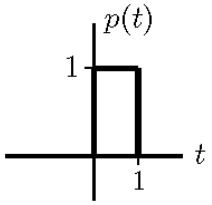
Particularizando para valores concretos de n:

$$\begin{array}{ll} n<0 & h[n]=0 \qquad \text{(sistema causal)} \\ n=0 & h[0]=\delta[0]-h[-1]=1-0=1 \\ n=1 & h[1]=\delta[1]-h[0]=0-1=-1 \\ n=2 & h[2]=\delta[2]-h[1]=0-(-1)=1 \\ n=3 & h[3]=\delta[3]-h[2]=0-1=-1 \\ n=4 & h[4]=\delta[4]-h[3]=0-(-1)=1 \\ n>4 & h[n]=(-1)^n. \end{array}$$

Por tanto, la respuesta al impulso es $h[n] = (-1)^n u[n]$. Es un sistema **con memoria**, pues $h[n] \neq k \cdot \delta[n]$, y es **inestable**, pues $\sum_{-\infty}^{\infty} |h[n]| = \sum_{0}^{\infty} 1 \to \infty$.

Cuestión b)

De la condición $V(\omega) = X(\omega) \cdot P(\omega)$ se deduce que $v(t) = x(t) * p(t)$, por lo que la señal que hay que representar, convolucionada con la de la izquierda de la figura 1 (pulso rectangular), ocasiona la señal de la derecha de la figura 1 (señal con flanco de subida en línea recta, pulso rectangular, y flanco de baja según una línea recta). Es bien conocido que la señal $p(t)$ debe ser también un pulso rectangular que, observando la duración y la forma de $v(t)$ (comienza en $t = 0$ y finaliza en $t = 11$), resulta ser la siguiente:



Cuestión c)

El sistema dado tiene una respuesta al impulso $h[n] = b_0\delta[n] + b_1\delta[n-1] + b_2\delta[n-2]$, por lo que su función del sistema será

$$H(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} = b_0(1 - c_1 \cdot z^{-1})(1 - c_2 \cdot z^{-1}) = \frac{b_0(z-c_1)(z-c_2)}{z^2}, \quad \forall z - \{z = 0\}$$

La posición de un cero es $c_1 = \frac{1}{2}e^{j\frac{3\pi}{4}}$ (dato del enunciado), y la del otro es $c_2 = \frac{1}{2}e^{-j\frac{3\pi}{4}}$, pues al ser la respuesta al impulso real, los ceros complejos van acompañados de sus conjugados. Como la duración de la respuesta al impulso es finita, con muestras distintas de cero para $n > 0$, los dos polos están en el origen $p_1 = p_2 = 0$. Finalmente, el sistema **es causal**, pues $h[n] = 0 \; \forall n < 0$.